关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F054 极值点的必要不充分条件：导数零点判定

二级结论

条件

条件一（可导条件）

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 x_0 为 f 定义域内的内点.

结论

结论一（必要关系）

直观描述： 极值点处导数必为零.

$$x_0 \in \mathrm{Ext}(f) \;\Rightarrow\; f'(x_0) = 0.$$

结论二（不充分性）

直观描述： 导数为零未必是极值点.

$$f'(x_0) = 0 \;\not\Rightarrow\; x_0 \in \mathrm{Ext}(f).$$

推广结论（驻点极值关系）

直观描述： 可导函数极值点一定是驻点，但驻点不一定极值.

$$\mathrm{Ext}(f) \subseteq \{x_0 \mid f'(x_0) = 0\}.$$

理解说明

一句话直觉 极值点处曲线必须平坦（切线水平），但平坦的点不一定就是山顶或谷底。

核心拆解

要点一（必要条件）：

若 x_0 是极值点，由导数定义和极限保号性可证 $f'(x_0) = 0$。大致思路：极值点附近函数值同号，差商极限必为零。

要点二（不充分性）：

$f'(x_0) = 0$ 只说明切线水平，但函数可能单调（如 x^3），需进一步判断左右导数符号或二阶导数。

要点三（反例构造）：

$f(x) = x^3$ 在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$，但 $x = 0$ 不是极值点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（切线水平） 极值点处的切线斜率必为零；但水平切线的点不一定是极值点，也可能是拐点（如 x^3）。

代数意义（极限保号） 设 x_0 为极小值点，则存在邻域 $U(x_0)$ 使得 $f(x) \geq f(x_0)$，考虑差商 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 在左右两侧的符号，利用极限保号性推出 $f'(x_0)=0$。

考点价值（极值判定） 常考结合极值必要条件求参数：已知极值点可得到导数方程；也用于判断充分性，必须验证二阶导或符号表。

顿悟点 必要条件容易记，但常忘记验证充分性。牢记反例 x^3，避免误判。

使用场景

- **场景一（驻点筛选）**：求导令等于零，找出所有可能的极值点。
- **场景二（问题排除）**：若题目给出极值点，可直接得导数为零方程求解参数。

证明

思路提示 利用导数定义和极值点附近差商的符号性质，借助极限保号性推出导数必为零；反例说明不充分。

正式推导

步骤一（极值假设）：

设 x_0 是 f 的极大值点，则 $\exists \delta>0$，当 $x \in (x_0-\delta, x_0+\delta)$ 时，$f(x) \leq f(x_0)$。

$$U(x_0)=(x_0-\delta, x_0+\delta),\ \forall x \in U: f(x) \leq f(x_0).$$

理由：极大值定义，存在某个邻域函数值不增。

步骤二（左导数非负）：

取 $x \in (x_0-\delta, x_0)$，则

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0.$$

令 $x \to x_0^-$，由极限保号性，左导数 $f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0$。

理由：分子 $f(x)-f(x_0) \leq 0$，分母 $x-x_0<0$，比值非负；极限保号性（正数极限非负）。

步骤三（右导数非正）：

取 $x \in (x_0, x_0+\delta)$，则

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0.$$

令 $x \to x_0^+$，右导数 $f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0$。

理由：分子 ≤ 0，分母 >0，比值非正；极限保号性（负数极限非正）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（可导为零）：

因为 f 在 x_0 可导，所以 $f'_-(x_0)=f'_+(x_0)=f'(x_0)$。联合步骤二、三得

$$f'(x_0)\geq 0,\qquad f'(x_0)\leq 0.$$

故 $f'(x_0)=0$。

理由：可导左右导相等；既是非负又是非正，只能为零。

步骤五（反例证不充分）：

取 $f(x)=x^3$，在 $x=0$ 处可导，$f'(0)=0$；但 $f(x)=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 严格单调递增，0 不是极值点。因此 $f'(x_0)=0$ 不能确保 x_0 是极值点。

$$f(x)=x^3,\ f'(0)=0.$$

但 0 不是极值点。

理由：导数为零仅切线水平，不能保证左右邻域函数值同号。反例说明不充分性。

结论回扣 **对于可导函数，极值点必满足 $f'(x_0)=0$（必要条件），但 $f'(x_0)=0$ 未必是极值点（不充分）。因此，$f'(x_0)=0$ 是极值点的必要不充分条件。**

典型例题

例 1（基础）题目：已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+1$ 在 $x=1$ 处有极值，求 a 的值.**解题步骤：**

第一步（求导）：

计算 $f'(x)=3x^2+2ax.$

理由：幂函数求导法则.

第二步（列方程）：

由极值必要条件，$f'(1)=0$，即 $3+2a=0.$

理由：若 x_0 是极值点，则导数必为零（必要条件）.

第三步（解参数）：

解方程 $3+2a=0$，得 $a=-\dfrac{3}{2}.$

理由：移项得 $2a=-3$，故 $a=-\frac{3}{2}.$

关键结论： $a=-\dfrac{3}{2}$。经验证，$f''(1)=6+2a=3>0$，故 $x=1$ 为极小值点，符合题设.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形） 题目： 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$ 在 $x=2$ 处有极值，且 $f(2)=1$，求 a,b 的值，并判断 $x=2$ 处是极大值还是极小值.**解题步骤：**

第一步（求导）：

计算 $f'(x)=3x^2+2ax+b.$

理由：幂函数求导法则.

第二步（列方程求解）：

由极值必要条件 $f'(2)=0$ 得 $12+4a+b=0$；由 $f(2)=1$ 得 $8+4a+2b+1=1$ 即 $4a+2b=-8$. 联立

$$\begin{cases}12+4a+b=0,\\4a+2b=-8.\end{cases}$$

解得 $a=-4,\ b=4.$

理由：极值点导数零，函数值已知代入.

第三步（判定类型）：

求二阶导数 $f''(x)=6x+2a$，代入 $x=2,a=-4$ 得 $f''(2)=12-8=4>0$，故 $x=2$ 为极小值点.

理由：若二阶导大于零，则为极小值（极值的充分条件）.

关键结论： $a=-4,\ b=4$；在 $x=2$ 处取得极小值.

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+1$ 在 $x=1$ 和 $x=-1$ 处都有极值，求 a,b 的值，并求 $f(x)$ 的极值.**解题步骤：**

第一步（求导）：

计算 $f'(x)=6x^2+2ax+b.$

理由：幂函数求导法则.

第二步（列方程求解）：

由极值必要条件 $f'(1)=0$ 及 $f'(-1)=0$ 得

$$\begin{cases}6+2a+b=0,\\6-2a+b=0.\end{cases}$$

解得 $a=0,\ b=-6.$

理由：极值点处导数必为零.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求极值）：

由 $f'(x)=6x^2-6=6(x-1)(x+1)$ 知极值点为 $x=-1,1$。求二阶导数 $f''(x)=12x$，代入得 $f''(1)=12>0$ 极小，$f''(-1)=-12<0$ 极大。计算极值：$f(1)=2+0-6+1=-3$，$f(-1)=-2+0+6+1=5$.

理由：二阶导符号判定极值类型.

关键结论： $a=0$, $b=-6$；极大值 5 在 $x=-1$，极小值 -3 在 $x=1$.

易错提醒

易错点一（充要混淆）

认为 $f'(x_0)=0$ 则 x_0 一定是极值点.

正确理解（必要不充分）

$f'(x_0)=0$ 只是必要条件，不能直接判定极值，需验证左右导数符号或二阶导数.

错因分析（概念混淆）

混淆必要条件和充分条件，忽略了反例 $f(x)=x^3$.

易错点二（验证缺失）

利用极值点必要条件求参数后，直接认为参数满足条件，不验证该点是否为极值点.

正确理解（参数检验）

求出参数后必须代回验证，确认该点为极值点（否则可能为 x^3 型驻点）.

错因分析（步骤缺失）

解方程仅得到驻点条件，但驻点未必是极值；忽略充分性验证.

易错点三（前提忽略）

认为所有极值点处导数都必须为零，包括不可导点.

正确理解（可导前提）

该结论仅对可导函数成立；在不可导点也可能出现极值，此时导数不存在.

错因分析（条件遗忘）

忽略“可导”这一条件，将结论推广到所有函数.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 对于可导函数，$f'(x_0)=0$ 是 x_0 为极值点的必要不充分条件。

使用条件

- **条件 1（可导前提）**：函数 f 在 x_0 处可导.
- **条件 2（内点条件）**：x_0 是定义域内点，不是端点.

关键提醒

- **易错点（充要混淆）**：$f'(x_0)=0$ 不一定推出极值点，需用充分条件验证.
- **检查项（参数验证）**：由必要条件解出参数后，必须回代检查是否为极值点.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料